

SIN 433 - Tecnologias de Hardware e Sistemas Computacionais - P2

Joa Daina Soares Jires - 8412

Questões (Pontos)

1. Explique por que a memória é considerada um componente essencial para o desempenho de um computador.

A memória é essencial porque armazena dados e instruções que o processador precisa acessar rapidamente, influenciando diretamente o desempenho.

2. Diferencie memória volátil e memória não volátil. Dê um exemplo de cada uma.

Memória volátil: Perde dados quando desliga a energia (RAM)

Não volátil: Mantém dados quando desliga a energia (HD, SSD)

3. Explique a função da memória RAM durante a execução dos programas.

A memória RAM armazena temporariamente os dados e programas em execução para o acesso rápido da CPU.

4. Por que os dados precisam ser carregados do HD ou SSD para a RAM antes de serem usados pelo processador?

Porque o processador não acessa diretamente o HD/SSD, apenas a RAM, que é muito mais rápida.

5. Explique o que é hierarquia de memória e por que ela existe nos computadores.

É a organização das memórias por velocidade e custo (registradores ->

cache → RAM → HD. Ela existe para equilibrar desempenho e custo

6. Organize os seguintes elementos do mais rápido para o mais lento e explique brevemente a função de cada um: registradores, cache, RAM e armazenamento secundário.

1° Registradores → Armazenamento interno da CPU.

2° Cache → Dados usados com frequência.

3° RAM → Memória principal.

4° HD → Armazenamento permanente.

1. Explique por que os registradores ficam dentro da CPU e possuem capacidade muito pequena.

Ficam na CPU para acesso rápido, mas são pequenos por custo e limitação física.

2. Qual é a função da memória cache? Explique como ela ajuda a melhorar o desempenho do processador.

Armazena dados mais usados para evitar acessos lentos à RAM, melhorando o desempenho.

9. Diferencie SRAM e DRAM quanto à velocidade, custo, estrutura e necessidade de refresh.

	SRAM	DRAM
Velocidade	Rápida	Mais lenta
Custo	Caro	Barato
Estrutura	6T1P - 1Flop	Capacitor + transistor
Necessidade de refresh	Não precisa	Precisa

10. Explique por que a DRAM precisa passar pelo processo de refresh. Porque perde carga elétrica rapidamente, precisando ser atualizada.

11. Por que o refresh da DRAM pode impactar o desempenho do sistema? Ele faz que ele consome tempo, reduzindo o desempenho.

12. Explique por que a SRAM costuma ser usada em memórias cache e não como memória principal de grande capacidade. Porque é muito cara e ocupa bastante espaço.

13. Explique a função da ROM no processo de iniciação do computador.

A ROM armazena o firmware do computador, como a BIOS, responsável por iniciar o sistema, reconhecer o hardware e dar início ao carregamento do SO.

14. Diferencie BIOS, POST e Setup.

BIOS → É o firmware básico do computador, é gravado em memória flash-ROM, é executado antes da RAM e do sistema operacional, com o BIOS/UEFI, o computador mesmo começa a funcionar.

POST → O POST é o teste feito na inicialização para verificar o hardware.

Setup → É a interface de configuração do firmware da placa-mãe, acessada logo após o POST, geralmente pressionando teclas como DEL, F2, F10 e ESC. O usuário define como o hardware deve funcionar antes mesmo do SO carregar.

15. Explique o que acontece, de forma geral, quando o computador é ligado até o carregamento do SO.

16. Ao ligar o computador, a BIOS executa o POST, verifica os dispositivos, concentra o SO e a carga na RAM para execução.

16. Explique por que o HD é classificado como armazenamento secundário e não como memória principal.

O HD é armazenamento secundário por que não é acessado diretamente pela CPU e é mais lento que a RAM, sendo usado para guardar dados permanentemente.

17. Cite exemplos de dados que normalmente ficam armazenados em um HD.

Podem ficar armazenados o SO, programas, arquivos pessoais, vídeos, fotos, jogos e documentos.

18. Compare HD e RAM considerando velocidade, capacidade e função.

	HD	RAM
Velocidade	Não	Rápida
Capacidade	Baixa	Alta
Função	Muito grande	Menor
	Armazenar	Processar

19. Explique por que o HD consegue armazenar dados mesmo com o computador desligado.

O HD armazena dados por meio de magnetização nos discos, mantendo as informações mesmo sem energia.

20. Explique a função dos pratos magnéticos no funcionamento de um disco rígido.

Os dados magnéticos vão sendo os dados armazenados, organizados em trilhas e setores.

21. Explique a função do spindle em um disco rígido.

É um motor elétrico responsável por girar todos os pratos de HD simultaneamente, mantendo uma velocidade constante e extremamente estável. Com esse motor, não existe leitura nem gravação.

22. Explique a função do braço atuador em um disco rígido.

É um conjunto mecânico responsável por mover todos os cabeçotes ao mesmo tempo, posicionando-os exatamente sobre a trilha correta do prato. Ele não decide o que ler, apenas leva o cabeçote até o lugar certo.

23. Explique a função das cabeças de leitura e gravação em um disco rígido.

As cabeças de leitura e gravação acessam os dados, lendo e escrevendo informações no disco.

24. Explique a função do filtro de ar dentro de um disco rígido.

Mantém o ambiente interno limpo.

25. Explique por que os componentes mecânicos do HD limitam sua velocidade.

Os componentes mecânicos tornam o HD mais lento, pois dependem de movimento físico para acessar os dados.

26. Por que melhorias do software não conseguem eliminar completamente as limitações de desempenho dos HDs tradicionais?

Pelo fato que o limite de desempenho está no hardware mecânico, que não pode ser totalmente resolvido por software.

27. Explique o que são setores em um disco rígido.
Setores são as menores unidades de armazenamento de um disco, onde os dados são gravados.

28. Por que o HD realiza leitura e gravação em setores inteiros?
Porque o HD trabalha com blocos fixos, facilitando a organização e leitura dos dados.

29. Explique o que é fragmentação de arquivos em um HD.
Fragmentação é uma consequência direta da forma como os dados são organizados fisicamente no HD e de como o SO grava e remove arquivos ao longo do tempo.

30. O que é desfragmentação de disco e porque ela pode melhorar o desempenho em HDs?

A desfragmentação é um processo que reorganiza os arquivos fisicamente no disco, agrupa os fragmentos de um mesmo arquivo e tenta deixar arquivos em áreas contíguas.

31. Porque a desfragmentação é importante para HDs, mas não é recomendada da mesma forma para SSDs?

A desfragmentação é importante para os HDs pelo fato que possuem partes mecânicas, dependendo da posição física dos dados, a desfragmentação é útil e recomendada. Porém ela não é recomendada para SSDs porque não possuem partes móveis, o acesso é direto, sem latência mecânica e não há desgaste e causa desgaste desnecessário.

vários tipos celulares.

32. Em quais situações o HD ainda pode ser mais vantajoso que o SSD? Justifique.

O HD é mais vantajoso quando se precisa de grande armazenamento e de baixo custo.

33. Explique o que são placas de expansão e qual é a sua importância para a evolução dos computadores.

São dispositivos de hardware que permitem adicionar, melhorar ou restaurar funcionalidades de um computador por meio da slots de expansão da placa mãe. Elas existem para adicionar novas funcionalidades aos computadores, como vídeo, rede e som.

34. Por que nem todas as funcionalidades de um computador são integradas diretamente à placa-mãe?

Nem tudo é integrado para reduzir custos e permitir que o usuário personalize o computador.

35. Diferencie dispositivos onboard e offboard.

Onboard é todo dispositivo que vem integrado diretamente à placa-mãe, sem ocupar slots de expansão.

Offboard são dispositivos instalados separadamente nos slots de expansão.

36. Dê dois exemplos de situações em que uma placa de expansão pode ser útil.

Placa de vídeo para melhorar gráficos e placa de rede para adicionar internet.

37. Explique o que são slots de expansão e porque eles não servem apenas para fixar placas fisicamente.

Dão interfaces físicas e lógicas de alta velocidade que conectam as placas de expansão ao restante do sistema, principalmente ao processador e ao chipset. Eles não servem apenas para fixar placas fisicamente porque além de fixar as placas, os slots permitem a comunicação e a transferência de dados entre a placa de expansão e o restante do sistema.

38. Explique a diferença entre uma comunicação direta entre CPU e slot PCI Express e uma comunicação indireta passando pelo chipset. Comunicação direta com a CPU é mais rápida. A indireta passa pelo chipset e pode ser mais lenta.

39. Porque as placas de vídeo geralmente utilizam slots PCI Express x16?

Porque o PCI x16 oferece alta velocidade necessária para processar gráficos.

40. Explique o objetivo histórico da criação do slot AGP.

Se criou para melhorar o desempenho das placas de vídeo em relação ao PCI.

41. Dê exemplos de placas de expansão e explique a função de duas delas.

Placa de vídeo (GPU) processa gráficos e a placa de rede conecta a internet.

42. Explique por que os componentes dedicados podem apresentar melhor

desempenho de que componentes integrados.

Porque são feitos para funções específicas, tendo melhor desempenho que os integrados.

43. Explique a função de um sistema operacional no gerenciamento dos recursos de hardware.

O SO gerencia os recursos de hardware e permitem que os programas funcionem corretamente.

44. Liste e explique pelo menos 5 comandos básicos de Linux trabalhados em uma aula.

ls = lista a lista de arquivos e pastas do diretório atual

Mov origem destino = Move arquivos de <origem> para destino <destino>
recortar

Pwd = lista o caminho completo do diretório atual

Rm arquivos = Remove / apaga / deleta arquivos

Dmesg = lista informações sobre o uso da memória RAM

Questões Escolhidas

46. A memória responsável por armazenar temporariamente programas e dados em uso, perdendo seu conteúdo ao desligar o computador, é:

1a. ROM

2a. RAM

3a. HD

4a. BIOS

5a. SSD

47. A principal função da memória cache é:

- a. Armazenar permanentemente os arquivos do usuário.
- b. Substituir o sistema operacional.
- c. Guardar dados frequentemente usados para reduzir acesso à RAM.
- d. Realizar o POST do computador.
- e. Controlar diretamente os dispositivos USB.

48. A memória ROM é considerada não volátil porque:

- a. É mais rápida que a memória cache.
- b. Precisa de refresh constante.
- c. Não perde seu conteúdo quando o computador é desligado.
- d. É usada para armazenar arquivos temporários.
- e. Substitui a memória RAM durante a execução dos programas.

49. Em relação à DRAM é correto afirmar que:

- a. Não precisa de refresh.
- b. É usada apenas em placas de vídeo antigas.
- c. Armazena dados permanentemente.
- d. Precisa de atualização periódica para manter os dados.
- e. É sempre mais cara que a SRAM.

50. A principal limitação física de desempenho de um HD tradicional está relacionada:

- a. Ao uso obrigatório de Bluetooth.
- b. À ausência de sistema operacional.

☒ a presença de partes mecânicas móveis.

☒ a falta de memória ROM.

☒ o uso exclusivo de conexão com fio.

51. Uma placa de expansão é instalada internamente em

☒ um slot de expansão da placa mãe.

☒ um vetor de disco rígido.

☒ uma porta do sistema operacional.

☒ um arquivo de configuração do Linux.

☒ uma memória ROM externa.

52. Uma rede usada para conectar dispositivos em um ambiente pequeno, como casa, laboratório, é chamada de:

☒ PAN.

☒ LAN.

☒ MAN.

☒ WAN.

☒ ROM.

53. Uma rede que conecta redes locais em cidades, países ou continentes é classificada como:

☒ LAN.

☒ PAN.

☒ WAN.

☒ CMOS.

☒ SRAM.

54. Na topologia estrela, os dispositivos são conectados

- ☐ a. Todos os mesmos cabos únicos.
- ☐ b. Diretamente ao disco rígido.
- ☒ c. A um ponto central, como switch.
- ☐ d. Apenas por conexão Bluetooth.
- ☐ e. Diretamente à memória RAM.

55. Em um sistema simplex, o comando usado para listar arquivos e pastas de um diretório é:

- ☐ a. cd.
- ☐ b. um.
- ☐ c. cp.
- ☒ d. ls.
- ☐ e. apt install.